分数のある方程式　宿題 こたえ

1日目・2日目（1日4問）

やり方：自学ノートに日付と問題番号を書き、**「両辺に○をかける」→途中式→答え**の順に書く。終わったら**こたえを見て自分で丸つけ**。まちがえたら、正しい途中式をもう一度ノートに書く。

1日目（金）

☐ 丸つけした

ポイント：分母が1つ。**すべての項に**分母の数をかける。

① $\dfrac{x}{2}+1=4$

両辺に ×2　$x+2=8$　→　$x=6$

② $\dfrac{x}{3}-1=2$

両辺に ×3　$x-3=6$　→　$x=9$

③ $\dfrac{3x}{2}=9$

両辺に ×2　$3x=18$　→　$x=6$

④ $\dfrac{x+1}{4}=2$

両辺に ×4　$x+1=8$　→　$x=7$

2日目（土）

☐ 丸つけした

ポイント：分母が1つ。右辺に x があったら、移項して左辺に集める。

① $\dfrac{x}{4}-2=1$

両辺に ×4　$x-8=4$　→　$x=12$

② $\dfrac{x-3}{2}=4$

両辺に ×2　$x-3=8$　→　$x=11$

③ $\dfrac{x}{2}=x-3$

両辺に ×2　$x=2x-6$　→　$-x=-6$　→　$x=6$

④ $\dfrac{2x}{3}+1=5$

両辺に ×3　$2x+3=15$　→　$2x=12$　→　$x=6$

分数のある方程式　宿題 こたえ

3日目・4日目（1日4問）

3日目（日）

☐ 丸つけした

ポイント：分母が2つ。**両方の分母でわれる数（最小公倍数）**をかける。

① $\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=3$

両辺に×4　$2x+x=12$　→　$3x=12$　→　$x=4$

② $\frac{x}{3}+\frac{x}{2}=10$

両辺に×6　$2x+3x=60$　→　$5x=60$　→　$x=12$

③ $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}=2$

両辺に×6　$3x-2x=12$　→　$x=12$

④ $\frac{x}{3}+2=\frac{x}{2}$

両辺に×6　$2x+12=3x$　→　$-x=-12$　→　$x=12$

4日目（月）

☐ 丸つけした

ポイント：分子が$x+1$のような式のときは、**かっこをつけて**かける。

① $\frac{x+1}{2}=\frac{x+4}{3}$

両辺に×6　$3(x+1)=2(x+4)$　→　$3x+3=2x+8$　→　$x=5$

② $\frac{x-1}{3}=\frac{x}{4}$

両辺に×12　$4(x-1)=3x$　→　$4x-4=3x$　→　$x=4$

③ $\frac{x}{6}+\frac{1}{2}=2$

両辺に×6　$x+3=12$　→　$x=9$

④ $\frac{x+2}{3}=\frac{x+6}{5}$

両辺に×15　$5(x+2)=3(x+6)$　→　$5x+10=3x+18$　→　$2x=8$　→　$x=4$

分数のある方程式　宿題 こたえ

5日目・6日目（1日4問）

5日目（火）

☐ 丸つけした

ポイント：**ひく分数**に注意。$-2(x-1)$ は $-2x+2$ になる。

① $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x-1}{3}=1$

両辺に ×6　$3x-2(x-1)=6$　→　$3x-2x+2=6$　→　$x=4$

② $\dfrac{2x+1}{3}=\dfrac{x+5}{2}$

両辺に ×6　$2(2x+1)=3(x+5)$　→　$4x+2=3x+15$　→　$x=13$

③ $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x-2}{4}=1$

両辺に ×12　$4x-3(x-2)=12$　→　$4x-3x+6=12$　→　$x=6$

④ $\dfrac{x-3}{2}-\dfrac{x-5}{4}=2$

両辺に ×4　$2(x-3)-(x-5)=8$　→　$2x-6-x+5=8$　→　$x=9$

6日目（水）

☐ 丸つけした

ポイント：まとめ。かける数を決めてから解こう。

① $\dfrac{x}{3}+4=6$

両辺に ×3　$x+12=18$　→　$x=6$

② $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{5}=7$

両辺に ×10　$5x+2x=70$　→　$7x=70$　→　$x=10$

③ $\dfrac{x+5}{4}=\dfrac{x+1}{2}$

両辺に ×4　$x+5=2(x+1)$　→　$x+5=2x+2$　→　$-x=-3$　→　$x=3$

④ $\dfrac{x}{4}-\dfrac{x-2}{6}=1$

両辺に ×12　$3x-2(x-2)=12$　→　$3x-2x+4=12$　→　$x=8$